

자료구조 교수계획서

한동대학교 컴퓨터공학과 · 2019학년도 2학기 · COSE390

1. 교과목 기본정보

과목 명	자료구조	영문 교과목명	Data Structures
학점/시간	3학점 (3시간)	수강대상	2~3학년
시간표	화 10:00-12:50	강의실(호)	오석관 489호
성적부여방식	절대평가	사전학습	없음

2. 담당교원 정보

담당교수	채완수 (산학협력중점교수)	이메일	profcs@office.handong.edu
Office	뉴턴홀 581호	연락처	063-373-4613
학생면담	By appointment		

3. 수업 개요

주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다. 수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 학습목표 및 학습성과

Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	Stack	H
PO2	Queue	M
PO3	Tree	H

5. 교재/참고서적

주교재: Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의 자료 Slide

참고문헌: Introduction to Algorithms (CLRS); 파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	35%	객관식+서술형
기말고사	21%	절대 기준 채점

팀프로젝트	24%	루브릭 기반 평가
과제	12%	상대 배점
출석	8%	루브릭 기반 평가

강의식 수업과 문제풀이 병행

7. 주차별 강의 일정

Week	학습내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	오리엔테이션 및 자료구조 입문 오리엔테이션 및 자료구조 입문을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	온라인 토론 참여
2	배열과 연결 리스트 배열과 연결 리스트의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	-
3	스택(Stack)과 응용 스택(Stack)과 응용의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	조별 발표 준비
4	큐(Queue)와 덱(Deque) 큐(Queue)와 덱(Deque)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	독후감
5	재귀와 분할정복 재귀와 분할정복 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	-
6	트리의 개념과 이진트리 트리의 개념과 이진트리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
7	이진 탐색 트리(BST) 교재 해당 장을 중심으로 이진 탐색 트리(BST)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	퀴즈
8	중간고사 중간고사 실시	발표	연습문제 제출
9	힙(Heap)과 우선순위 큐 힙(Heap)과 우선순위 큐의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	독후감
10	정렬 알고리즘 I 정렬 알고리즘 I에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	
11	정렬 알고리즘 II 정렬 알고리즘 II — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	예습과제
12	해시 테이블 해시 테이블의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	실습보고서
13	그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) 교재 해당 장을 중심으로 그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	
14	최단 경로 알고리즘 최단 경로 알고리즘에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	연습문제 제출
15		강의	연습문제 제출

	최소 신장 트리 최소 신장 트리의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.		
16	기말고사 기말고사 실시	토론	퀴즈

8. 수업 규정 및 비교

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 노트북 지참 필수. 코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.